

RHCSA EX200

COMPLEMENTO — Ferramentas Essenciais

vim · man/info · awk · pipes · find avançado · compressao · gerenciamento de arquivos

Sub-objetivos do dominio 1 do EX200 RHEL 10 nao cobertos nos guias anteriores

Bloco	Conteudo	Por que importa
1	VIM — editor obrigatorio na prova	Ambiente do exame nao tem nano
2	man · info · --help · /usr/share/doc	Documentacao disponivel durante a prova
3	awk — processamento de texto estruturado	Extrair campos de /etc/passwd e similares
4	Pipes avancados, tee e here-doc	I/O redirect cobrado diretamente
5	find — padroes avancados: -o, !, -perm, -newer	Completar o que falta do find basico
6	which · whereis · type · locate	Localizar binarios e arquivos no sistema
7	Gerenciamento de arquivos — cp -a, ln, stat	Hard link vs soft link cai na prova
8	Compressao standalone — gzip, bzip2, xz, zip	Sem tar — comprimir arquivo individual

BLOCO 1 · VIM — Editor obrigatorio na prova

ATENCAO — ATENCAO: O exame NAO permite nano por padrao no ambiente RHEL 10. VIM e a ferramenta esperada. Se tentar usar nano e nao existir, voce precisara saber vim para concluir qualquer tarefa de edicao de arquivo.

O vim tem **3 modos principais**: **Normal** (navegacao e comandos — modo inicial), **Insert** (digitar texto — entrar com i, a, o) e **Command** (salvar, sair, substituir — entrar com :). Se travar, pressione **Esc** varias vezes ate voltar ao modo Normal.

MODO NORMAL	MODO INSERT	MODO COMMAND (:)
Padrao ao abrir o arquivo	Entrar com i, a, o	Entrar com :
Navegacao com setas/hjkl	Digitar texto livremente	Salvar, sair, substituir
Copiar/colar/deletar linhas	Sair: pressionar Esc	Buscar/substituir global
Esc volta para Normal		Enter para executar

Salvar e sair — os mais cobrados na prova

Comando	Acao
:w	Salvar SEM sair
:q	Sair (falha se houver mudancas nao salvas)

:wq	Salvar E sair (mais usado)
:q!	Sair SEM salvar (forçado) — usado para DESCARTAR mudancas
:x	Salvar e sair (igual a :wq)
ZZ	Atalho no modo normal para :wq

Busca e substituicao global

```
# BUSCAR dentro do arquivo (modo Normal)
/palavra # buscar para frente (n = proxima, N = anterior)
?palavra # buscar para tras

# SUBSTITUICAO GLOBAL — mais cobrada na prova
:%s/antigo/novo/g # substituir TODAS as ocorrencias no arquivo inteiro
:%s/sam/Sam/g # exemplo: trocar 'sam' por 'Sam' em todo arquivo
:s/antigo/novo/g # substituir apenas na linha atual
:%s/antigo/novo/gc # perguntar em cada substituicao (c = confirm)

# Exemplo tipico do exame:
# 'Substituir todas as ocorrencias de 'DEVICE' por 'INTERFACE' em /etc/sysconfig/network'
vim /etc/sysconfig/network
:%s/DEVICE/INTERFACE/g
:wq
```

Navegacao, copiar/colar e desfazer

Tecla	Acao	Tecla	Acao
gg	Primeira linha do arquivo	G	Ultima linha do arquivo
:42	Ir para linha 42	0	Inicio da linha atual
\$	Fim da linha atual	Ctrl+F	Pagina abaixo
Ctrl+B	Pagina acima	:set nu	Exibir numeros de linha
yy	Copiar linha atual	5yy	Copiar 5 linhas
dd	Cortar linha atual	5dd	Cortar 5 linhas
p	Colar apos cursor	P	Colar antes do cursor
u	Desfazer ultima acao	Ctrl+R	Refazer

SE TRAVAR: Se travar no vim: pressione Esc varias vezes para ter certeza que esta no modo Normal, depois use :q! para sair sem salvar. Nunca feche o terminal — o exame percebe sessoes abertas.

BLOCO 2 · man · info · --help · /usr/share/doc

FERRAMENTA LIBERADA NA PROVA: O EX200 PERMITE o uso do man durante a prova. Saber buscar rapidamente DENTRO do man e a diferença entre lembrar o comando ou encontra-lo em 20 segundos. Treine o fluxo: man COMANDO → /EXAMPLES → n → q.

man — o mais importante

```
# ABRIR o manual de um comando
man comando # abre o manual (q para sair)
man 5 passwd # secao 5 = formatos de arquivo
man 8 fdisk # secao 8 = comandos de administracao

# BUSCAR em todos os man pages
man -k selinux # = apropos selinux
apropos firewall # buscar por palavra-chave em todos os manuais

# DENTRO DO MAN — navegacao
/palavra # buscar dentro do manual
n # proxima ocorrencia
N # ocorrencia anterior
q # sair do manual
```

Man pages mais uteis no EX200 — com a secao a buscar

Man page	O que buscar dentro	Por que usar
man semanage-port	/EXAMPLES	Comando exato para adicionar porta ao SELinux
man nmcli-examples	/ipv4	Exemplos completos de configuracao de rede
man crontab	/FORMAT	Formato completo do crontab com exemplos
man 5 crontab	/EXAMPLE	Exemplos de entradas crontab
man setsebool	/EXAMPLE	Sintaxe do setsebool com -P
man semanage-fcontext	SEE ALSO / EXAMPLES	fcontext -a -t e restorecon
man firewall-cmd	/--add-port	Sintaxe exata do firewall-cmd
man lvextend	/EXAMPLE	Sintaxe do lvextend -r
man tar	/EXAMPLE	Flags de compressao e extracao

--help · info · /usr/share/doc

```
# --HELP — resumo rapido das opcoes
comando --help # saida curta das flags principais
comando --help 2>&1 | grep 'padrao' # filtrar opcao especifica

# INFO — documentacao GNU completa (mais detalhada que man)
info tar # documentacao completa do tar
info coreutils # documentacao dos utilitarios GNU

# /usr/share/doc — documentacao instalada com os pacotes
ls /usr/share/doc/ # listar pacotes com documentacao
ls /usr/share/doc/httpd/ # docs do Apache
ls /usr/share/doc/selinux-policy/ # politicas SELinux
```

FLUXO DO EXAME: Fluxo de uso durante a prova: 1) Tentar lembrar o comando. 2) Se não lembrar: man COMANDO → /EXAMPLES → Enter. 3) Se não souber o nome: apropos PALAVRA-CHAVE. Isso resolve 95% dos bloqueios.

BLOCO 3 · awk — Processamento de texto estruturado

O **awk** divide cada linha em **campos** por delimitador (padrao = espaco/tab). **\$1** = primeiro campo, **\$2** = segundo, ..., **\$NF** = ultimo campo. **NR** = numero da linha atual. Para delimitador diferente (como ':'), use a flag **-F:**.

Linha de /etc/passwd:	root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
Com -F: os campos sao:	\$1=root \$2=x \$3=0 \$4=0 \$5=root \$6=/root \$7=/bin/bash

awk — Exemplos mais usados no EX200

```
# Imprimir campo especifico
awk '{print $1}' /etc/passwd # todos os primeiros campos (username)
awk -F: '{print $1}' /etc/passwd # delimitador ':' → username
awk -F: '{print $1, $3}' /etc/passwd # username e UID (espaco entre campos)
awk -F: '{print $1,"$3"' /etc/passwd # username,UID (virgula como sep)

# Filtrar por condicao
awk -F: '$3 >= 1000 {print $1}' /etc/passwd # UIDs de usuarios normais
awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1}' /etc/passwd # sem nobody
awk -F: '$7 == "/bin/bash" {print $1}' /etc/passwd # usuarios com bash

# Combinado com outros comandos via pipe
df -h | awk '{print $1, $5}' # filesystem e % uso
ps aux | awk '$3 > 5.0 {print $1,$3}' # processos com CPU > 5%

# Variaveis especiais
awk '{print NF}' arquivo # NF = numero de campos na linha
awk '{print NR, $0}' arquivo # NR = numero da linha + linha inteira
```

cut — alternativa mais simples para campos fixos

Quando os campos tem delimitador fixo (como ':' no /etc/passwd), **cut** e mais rapido de digitar que awk e mais facil de lembrar sob pressao.

```
cut -d: -f1 /etc/passwd # campo 1 com delimitador ':' = username
cut -d: -f1,3 /etc/passwd # campos 1 E 3 = username + UID
cut -d: -f1-3 /etc/passwd # campos 1 ATE 3
cut -d' ' -f2 arquivo # campo 2 com espaco como delimitador
cut -c1-5 arquivo # primeiros 5 caracteres de cada linha (-c = char)
```

AWK vs CUT: No EX200, awk geralmente nao e exigido explicitamente. Se a questao pede 'extrair campo X', cut -d: -fN e mais simples de lembrar. Use awk quando precisar FILTRAR por condicao (ex: UID >= 1000).

BLOCO 4 · Pipes avançados · tee · here-doc

O objetivo 'Use input-output redirection' cobre pipes, here-docs e manipulação de stdin/stdout/stderr. Pipes encadeiam comandos: a saída de um vira a entrada do próximo.

Pipes — encadear comandos

```
# Padrao basico: saida de cmd1 vira entrada de cmd2
cat /etc/passwd | grep -v '#' | sort # filtrar e ordenar
df -h | grep -v tmpfs | sort -k5 -rn # disco por uso desc.
ps aux | sort -k3 -rn | head -10 # top 10 por CPU
rpm -qa | grep httpd # pacotes httpd instalados
cat /etc/passwd | cut -d: -f1 | sort | uniq # usernames unicos ordenados
```

tee — saída para arquivo E tela simultaneamente

tee é útil quando você quer ver o output NA TELA e salvar em arquivo ao mesmo tempo. Muito usado para capturar logs de comandos.

```
comando | tee arquivo.txt # sobrescreve o arquivo
comando | tee -a arquivo.txt # acrescenta ao arquivo (append)

# Exemplo pratico:
dnf install httpd -y | tee /tmp/install.log # instala e salva o log
```

here-doc — entrada multi-linha sem arquivo intermediário

O here-doc (<< 'EOF') permite passar múltiplas linhas como entrada para um comando. Muito usado para criar arquivos de configuração sem abrir o editor. As aspas simples em 'EOF' previnem expansão de variáveis dentro do bloco.

```
# Criar arquivo de repositório DNF
cat > /etc/yum.repos.d/local.repo << 'EOF'
[BaseOS]
name=BaseOS
baseurl=file:///mnt/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=0
EOF

# Adicionar múltiplas linhas ao /etc/hosts
cat >> /etc/hosts << 'EOF'
192.168.1.10 servidor1
192.168.1.11 servidor2
EOF

# Criar script com here-doc
cat > /usr/local/bin/myscript.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
echo 'Hello World'
date
EOF
chmod +x /usr/local/bin/myscript.sh
```

Redirecionamento completo — tabela de referência

Operador	Acao	Exemplo
>	Redirecionar stdout (sobrescreve)	cmd > arquivo.txt
>>	Redirecionar stdout (acrescenta)	cmd >> arquivo.txt
<	Redirecionar stdin (ler de arquivo)	cmd < entrada.txt
2>	Redirecionar stderr (sobrescreve)	cmd 2> erros.txt
2>>	Redirecionar stderr (acrescenta)	cmd 2>> erros.txt
&>	stdout + stderr juntos (sobrescreve)	cmd &> tudo.txt
2>&1	stderr para onde stdout aponta	cmd > arq.txt 2>&1
2>/dev/null	SUPRIMIR erros (jogar fora)	find / -name x 2>/dev/null
tee	Para tela E arquivo ao mesmo tempo	cmd tee arq.txt
<< 'EOF'	Here-doc (entrada multi-linha)	cat > arq << 'EOF' ... EOF

BLOCO 5 · find — Padroes avancados nao cobertos anteriormente

O material anterior cobriu os filtros basicos de find. Este bloco completa com operadores logicos (-o, !), acoes (-delete, -exec +), filtros de permissao SUID/SGID e comparacao por data.

Operadores logicos — AND, OR e NOT

```
# AND (padrao — implicito entre filtros)
find /etc -type f -size +5M # AND implicito: type f AND size +5M
find /etc -type f -a -size +5M # mesmo com -a explicito

# OR — qualquer um dos filtros
find /etc -name '*.conf' -o -name '*.cfg' # conf OU cfg

# NOT — negacao
find /etc ! -name '*.conf' # tudo EXCETO arquivos .conf
find / -type f ! -user root 2>/dev/null # arquivos que NAO pertencem ao root

# Combinando AND + OR com parenteses (escape)
find /home \( -name '*.sh' -o -name '*.py' \) -type f
```

Acoes: -delete, -exec e a diferenca |; vs +

```
# -delete — remover diretamente (cuidado!)
find /tmp -type f -empty -delete # deletar arquivos vazios em /tmp
find /home -name '*.tmp' -delete # remover todos .tmp

# -exec com \; — executa UMA VEZ por arquivo encontrado
find /etc -name '*.conf' -exec chmod 644 {} \; # chmod em cada arquivo separado
find /etc -size +1M -exec cp {} /backup/ \; # cp um por vez

# -exec com + — passa TODOS os arquivos de uma vez (mais rapido)
find /etc -size +1M -exec cp {} /backup/ + # cp recebe todos de uma vez
find /home -name '*.log' -exec ls -lh {} + # ls em todos de uma vez
```

Filtros de permissao — SUID, SGID e execucao

```
# SUID (4000) — executar como owner
find / -perm -4000 2>/dev/null # SUID ativo (numerica)
find / -perm /u=s 2>/dev/null # SUID (simbolica)

# SGID (2000) — executar como grupo
find / -perm -2000 2>/dev/null # SGID ativo
find / -perm /g=s 2>/dev/null # SGID (simbolica)

# SUID + SGID juntos
find / -perm -6000 2>/dev/null # ambos ativos

# Scripts executaveis pelo owner
find /home -type f -name '*.sh' -perm /u+x # .sh com exec para owner
```

Filtros de data e hora

```
# -mtime (modificacao) — em dias
find /var/log -mtime -1 # modificado nas ultimas 24h
find /home -mtime -30 # modificado nos ultimos 30 dias (recente)
find /home -atime +30 # ACESSADO ha mais de 30 dias (antigo)

# -newer — mais novo que um arquivo de referencia
find /etc -newer /etc/passwd # arquivos modificados DEPOIS de /etc/passwd
```

```
find /home -newer /tmp/ref.txt # mais novos que o arquivo de referencia
```

BLOCO 6 · Localizar arquivos — which · whereis · type · locate

Comandos para localizar binários, man pages e arquivos no sistema. No exame, **which** é especialmente útil para confirmar o caminho absoluto de um binário (necessário em sudoers e scripts).

Comando	O que retorna	Exemplo
<code>which dnf</code>	Caminho do binário no PATH atual	<code>/usr/bin/dnf</code>
<code>whereis passwd</code>	Binário + man page + código fonte	<code>passwd: /usr/bin/passwd /usr/share/man/...</code>
<code>type ls</code>	Como o shell interpreta o comando	<code>ls</code> é alias de <code>'ls --color=auto'</code>
<code>type cd</code>	Identifica builtin vs externo	<code>cd</code> é uma função do shell
<code>locate httpd.conf</code>	Busca rápida no banco de dados	Resultado instantâneo (pode estar desatualizado)
<code>updatedb</code>	Atualizar banco do locate	Rodar como root antes de usar locate
<code>locate -i nome</code>	Busca case-insensitive	<code>locate -i HTTPD</code> = <code>httpd</code> ou <code>HTTPD</code>

find vs locate: No exame: use `find`. `locate` pode não existir no ambiente ou estar com banco desatualizado. `which` é o mais útil dos quatro: `which bash` retorna `/usr/bin/bash` para usar em shebangs.

BLOCO 7 · Gerenciamento de arquivos — cp -a · ln · stat

Operações de arquivo parecem triviais mas tem opções específicas que o exame testa. Especialmente: **cp -a** (copiar tudo incluindo SELinux), **ln vs ln -s** (hard vs soft link) e **stat** para ver permissões numéricas e inode.

cp — flags importantes

Flag	Ação	Quando usar
-r	Recursivo (necessário para diretórios)	cp -r dir/ destino/
-a	Archive: tudo (perms + dono + links + SELinux)	Copiar preservando contexto SELinux
-p	Preservar permissões e timestamps	Copiar arquivo mantendo datas
-n	No-clobber: não sobrescrever se existir	find -exec cp -n {} /dest/ \;
-u	Copiar só se fonte for mais novo	Sincronização incremental
-v	Verbose: mostrar o que está copiando	Acompanhar progresso

ln — Hard link vs Soft link (cai na prova)

Esta é uma distinção clássica do exame. **Hard link**: aponta para o mesmo **inode** — se o original for deletado, o hard link ainda acessa os dados. **Soft link** (simbólico): é um atalho — se o original for deletado, o link quebra.

Característica	Hard Link (ln)	Soft Link (ln -s)
Comando	ln origem destino	ln -s origem destino
Aponta para	Mesmo INODE do arquivo	Caminho do arquivo original
Se original deletado	Dados ainda acessíveis	Link quebrado (dangling)
Cruzar filesystems	NAO (mesmo filesystem)	SIM (qualquer caminho)
Para diretórios	NAO permitido	SIM (ln -s /dir link_dir)
Identificar no ls -l	Mesmo inode (ls -li)	l no início + -> caminho

```
# Hard link — mesmo inode
ln /etc/passwd /tmp/passwd_hard

# Verificar que tem o mesmo inode
ls -li /etc/passwd /tmp/passwd_hard
# Saída: MESMO NUMERO de inode nas duas linhas

# Soft link — atalho
ln -s /etc/passwd /tmp/passwd_soft

# Verificar — mostra l no início e -> aponta para original
ls -la /tmp/passwd_soft
# Saída: lrwxrwxrwx ... /tmp/passwd_soft -> /etc/passwd
```

stat — ver informações detalhadas do arquivo

```
stat /etc/passwd
# Saída inclui:
# File: /etc/passwd
# Size: 2847
```

```
# Inode: 1234567
# Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: (0/root) Gid: (0/root)
# Modify: 2025-05-01 10:00:00
# Access: (0644/...) mostra a permissao NUMERICA – util para diagnostico
```

BLOCO 8 · Compressao standalone — gzip · bzip2 · xz · zip

Alem do tar (que cria archives), o exame pode pedir para comprimir ou descomprimir arquivos **individualmente** sem criar um archive. Regra importante: gzip/bzip2/xz **REMOVEM o original por padrao**. Use **-k** (keep) para manter.

GZIP — mais rapido, compressao media

```
gzip arquivo.txt # → arquivo.txt.gz (remove original)
gzip -k arquivo.txt # → arquivo.txt.gz (MANTÉM original)
gunzip arquivo.txt.gz # descomprimir
gzip -d arquivo.txt.gz # descomprimir (alternativa)
gzip -l arquivo.txt.gz # listar info sem descomprimir
zcat arquivo.txt.gz # ler conteudo sem descomprimir
```

BZIP2 — mais lento, compressao melhor

```
bzip2 arquivo.txt # → arquivo.txt.bz2 (remove original)
bzip2 -k arquivo.txt # → arquivo.txt.bz2 (MANTÉM original)
bunzip2 arquivo.txt.bz2 # descomprimir
bzip2 -d arquivo.txt.bz2 # descomprimir (alternativa)
bzcata arquivo.txt.bz2 # ler conteudo sem descomprimir
```

XZ — mais lento, melhor compressao

```
xz arquivo.txt # → arquivo.txt.xz (remove original)
xz -k arquivo.txt # → arquivo.txt.xz (MANTÉM original)
unxz arquivo.txt.xz # descomprimir
xz -d arquivo.txt.xz # descomprimir (alternativa)
xzcat arquivo.txt.xz # ler conteudo sem descomprimir
xz -l arquivo.txt.xz # listar info
```

ZIP — compatibilidade Windows

```
zip arquivo.zip f1 f2 # criar zip com multiplos arquivos
zip -r pasta.zip /dir/ # zip recursivo de diretorio
unzip arquivo.zip # descomprimir
unzip -l arquivo.zip # listar sem extrair
unzip -d /destino arquivo.zip # extrair para diretorio
```

Comparativo — quando usar cada ferramenta

Ferramenta	Extensao	Velocidade	Compressao	Compatibilidade
gzip	.gz	Rapida	Media	Universal Linux
bzip2	.bz2	Media	Boa	Linux/Mac
xz	.xz	Lenta	Excelente	Moderna — RHEL prefere
zip	.zip	Rapida	Media	Windows + Linux
tar.gz	.tar.gz/.tgz	Rapida	Media	Multiplos arquivos
tar.bz2	.tar.bz2/.tbz	Media	Boa	Multiplos arquivos

REGRA DO -k: Se o exame pede 'comprimir /root/data.txt com bzip2': `bzip2 -k /root/data.txt` → gera /root/data.txt.bz2 e MANTÉM o original. Sem -k: `bzip2 /root/data.txt` → gera .bz2 mas REMOVE o data.txt original.

CHECKLIST — Ferramentas Essenciais

VIM	Modos: Normal (padrao) → Insert (i,a) → Command (:). Esc volta para Normal.	[]
VIM	:wq = salvar e sair. :q! = sair SEM salvar. ZZ = atalho para :wq	[]
VIM	:%s/antigo/novo/g = substituir TODAS as ocorrencias no arquivo inteiro	[]
VIM	/palavra dentro do man (ou vim) busca. n = proxima. N = anterior.	[]
MAN	man COMANDO → /EXAMPLES → n. Funciona com semanage-port, nmcli-examples, crontab	[]
MAN	man -k PALAVRA = apropos PALAVRA — buscar em todos os man pages	[]
AWK	awk -F: '{print \$1}' /etc/passwd — extrai campo 1 com delimitador ':'	[]
AWK	awk -F: '\$3 >= 1000 {print \$1}' /etc/passwd — filtra por condicao	[]
CUT	cut -d: -f1 /etc/passwd — alternativa mais simples para campos fixos	[]
PIPES	comando tee arquivo — saida para tela E arquivo simultaneamente	[]
HEREDOC	cat > arq << 'EOF' ... EOF — criar arquivo multi-linha sem abrir editor	[]
REDIR	2>/dev/null — suprimir mensagens de erro (muito util com find)	[]
FIND	find /etc -name '*.conf' -o -name '*.cfg' — OR entre filtros	[]
FIND	find / -perm -4000 2>/dev/null — localizar binarios SUID	[]
FIND	find /tmp -type f -empty -delete — deletar arquivos vazios diretamente	[]
FIND	-exec cmd {} + passa TODOS os arquivos de uma vez (mais rapido que \;)	[]
LINKS	ln = hard link (mesmo inode). ln -s = soft link (atalho). ls -li para ver inodes.	[]
CP	cp -a = copiar tudo: permissoes + dono + links + contextos SELinux	[]
STAT	stat arquivo — ver permissao NUMERICA, inode, dono, datas	[]
GZIP	gzip/bzip2/xz REMOVEM o original. Use -k para MANTER o arquivo original.	[]
GZIP	gunzip .gz bunzip2 .bz2 unxz .xz — descomprimir cada formato	[]
ZIP	zip -r pasta.zip /dir/ — zip recursivo para compatibilidade Windows	[]

RHCSA EX200 · Complemento: Ferramentas Essenciais · RHEL 10

Para uso com os guias de estudo por dia · Dominio 1 — Essential Tools